



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado Huayhuaz

Setiembre 2026
Sesión 04

OBJETIVOS



- ✓ Determinar magnitudes del movimiento de un móvil, tales como, posición, desplazamiento y velocidad.
- ✓ Interpretar y evaluar los diagramas de movimiento, gráficos de posición y velocidad y aceleración

CONTENIDO

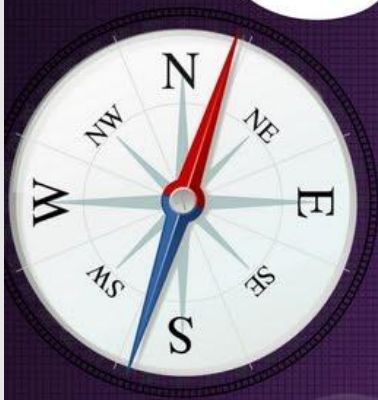
- ✓ Introducción
- ✓ Movimiento, trayectoria y desplazamiento.
- ✓ Ecuación del movimiento en función del tiempo.
- ✓ Velocidad y aceleración instantánea.
- ✓ Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).
Gráfica



PRIMERA PARTE

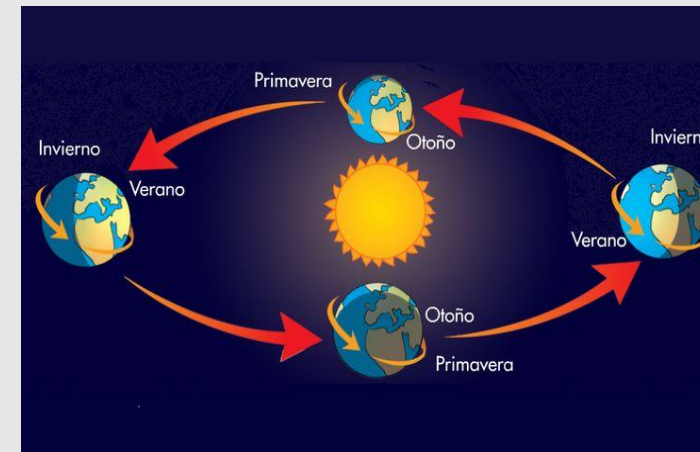
Cinemática: Ecuaciones de movimiento

Cinemática



Cinemática

Cinemática es la parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos





Movimiento, trayectoria y desplazamiento

Movimiento

Se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos con respecto a un sistema de referencia.

Trayectoria

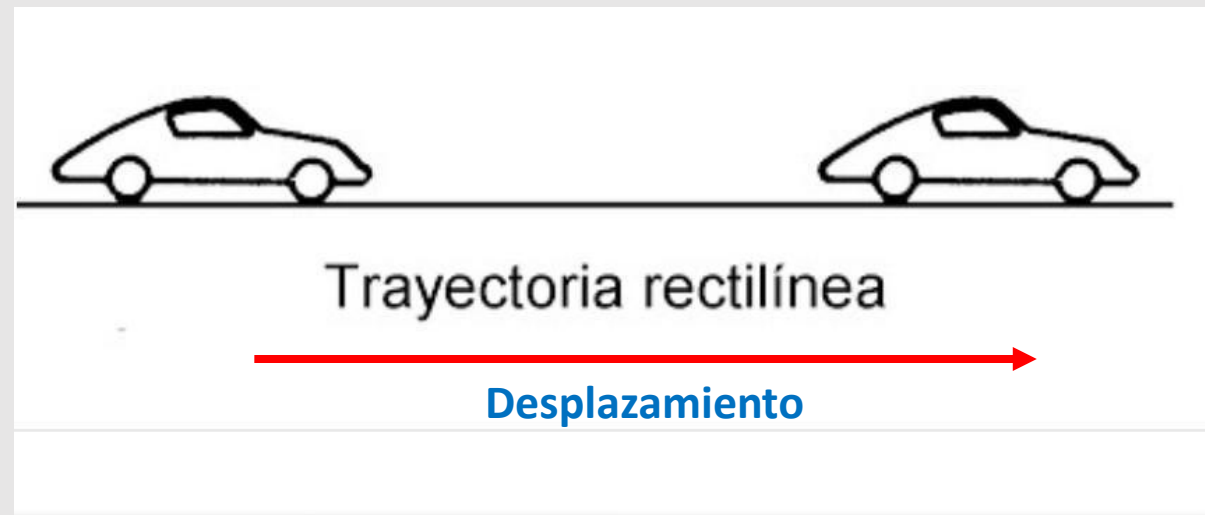
Es la línea o curva determinada por el recorrido de un móvil.

Desplazamiento

Es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada de un móvil.



Trayectoria y desplazamiento



Ejemplo 1

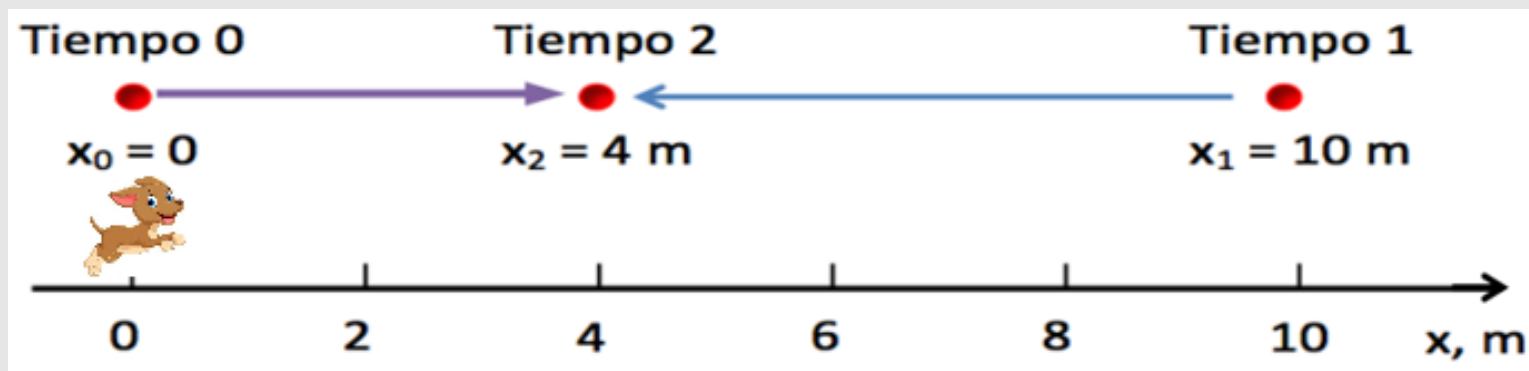
Suponga que una persona saca a pasear su perro, le lanza un palo a 10 m de distancia para que lo recoja y se lo devuelva. El perro, yendo en línea recta, alcanza el palo y de regreso con el palo recorre 6 m. Entonces se detiene, se echa en el suelo y se pone a jugar con él.

a) ¿Cuál es la distancia que **recorre** el perro?

b) ¿Cuál ha sido su **desplazamiento**?

Solución

Gráficamente tenemos:



a) Distancia = 16 m

b) Desplazamiento neto = $\Delta x = x_2 - x_0 = 4\text{ m}$



Ecuación del movimiento en función del tiempo

La **ecuación de movimiento** $\vec{r}(t)$ es una expresión que depende del tiempo t y nos da el **vector posición** $\vec{r}(t_0)$ de una partícula móvil.

$$\vec{r}(t) = x(t)$$

Desplazamiento en una
dimensión

Ejemplo: $\vec{r}_1(t) = 2t$

$$\vec{r}(t) = (x(t); y(t))$$

Desplazamiento en dos
dimensiones

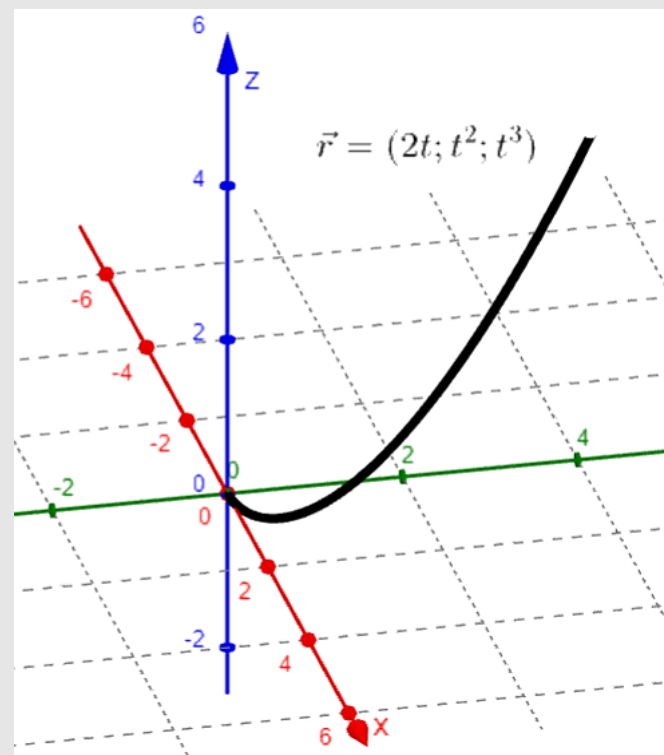
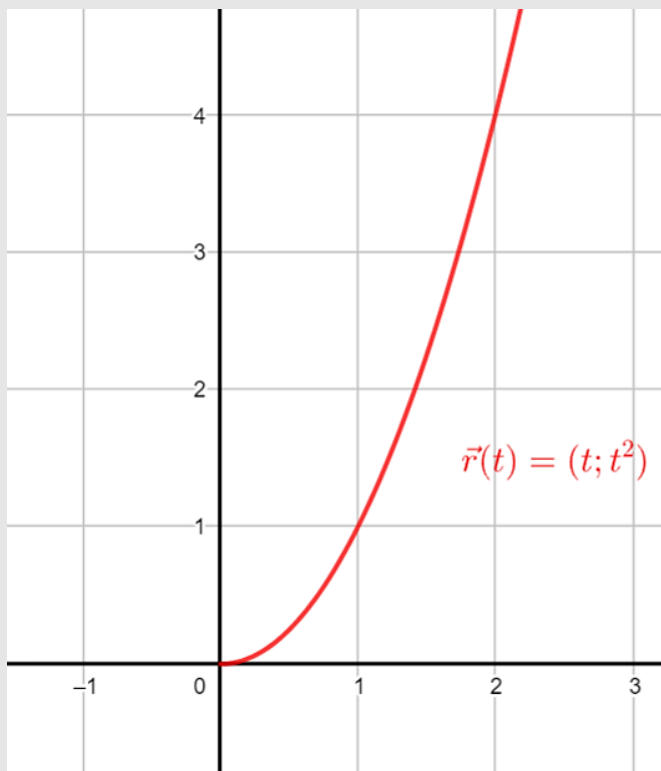
Ejemplo: $\vec{r}_2(t) = (t; t^2)$

$$\vec{r}(t) = (x(t); y(t); z(t))$$

Desplazamiento en tres
dimensiones

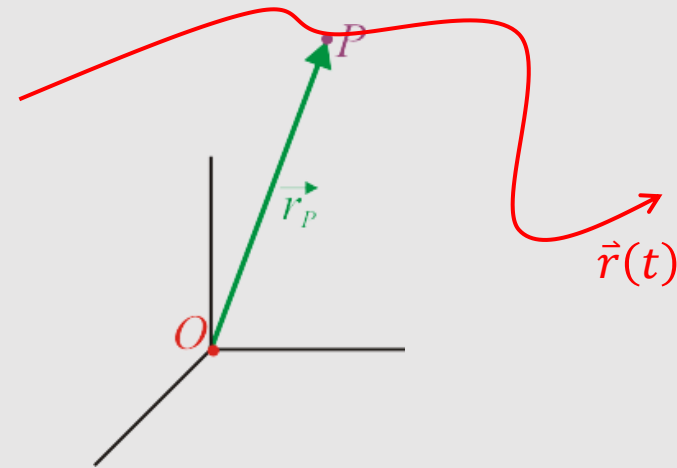
Ejemplo: $\vec{r}_3(t) = (2t; t^2; t^3)$

Estas ecuaciones de movimiento describen trayectorias en el plano o en el espacio en función del tiempo, como se muestra en las figuras:



Vectores posición de las ecuaciones de movimiento $\vec{r}(t)$:

Una ecuación de movimiento $\vec{r}(t)$ genera un vector posición $\overrightarrow{OP}$ en cada tiempo determinado.



Ejemplo 2 (vectores en una dimensión)

Hallar los vectores posición para cada ecuación de movimiento (*metros (m)*, *segundos (s)*):

1) $\vec{r}_1(t) = 4t$ para $t = 3 \text{ s}$ 2) $\vec{r}_2(t) = 3t^2 + 5$ para $t = 4 \text{ s}$

$$\vec{r}_1(3) = 4(3)$$

$$\vec{r}_1(3) = \mathbf{12}$$

$$\vec{r}_2(4) = 3(4)^2 + 5$$

$$\vec{r}_2(4) = \mathbf{53}$$

Actividad 1

Hallar los vectores posición para cada caso: (*metros (m)*, *segundos (s)*)

1) $\vec{r}_1(t) = 2t$, $t = 6 \text{ s}$

3) $\vec{r}_3(t) = t^2 - 3t + 2$, $t = 5 \text{ s}$

2) $\vec{r}_2(t) = -7t$, $t = 3 \text{ s}$

4) $\vec{r}_4(t) = t^3 + 4t^2 - 8$, $t = 2 \text{ s}$



Velocidad y aceleración instantánea

Velocidad instantánea

Es una cantidad vectorial. Matemáticamente es la derivada del vector desplazamiento respecto del tiempo.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Es común referirse a la velocidad instantánea solamente como la velocidad



Aceleración instantánea

La aceleración en general es definida como una medida del cambio de la velocidad de la partícula en el tiempo.

Es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo.

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$





Velocidad y aceleración instantánea

Para la posición:

La velocidad es:

$$r = kt^n \longrightarrow v = \frac{dr}{dt} = nkt^{n-1}$$

Para la velocidad:

La aceleración es:

$$v = nkt^{n-1} \longrightarrow a = \frac{dv}{dt} = n(n-1)kt^{n-2}$$

Ejemplo 3

Ecuaciones de movimiento, velocidad y la aceleración en una dimensión:

$$\vec{r}(t) = 8t^3 + 5t^2 - 7t + 11 \quad \text{(movimiento)*}$$

$$\vec{v}(t) = (3)(8)t^2 + (2)(5)t - 7 + 0 = 24t^2 + 10t - 7 \quad \text{(velocidad)}$$

$$\vec{a}(t) = (2)(24)t + 10 = 48t + 10 \quad \text{(aceleración)}$$

* La ecuación de movimiento nos determina la trayectoria, es decir las distintas posiciones del móvil.

Actividad 2

Hallar el vector posición, la velocidad y la aceleración para cada caso.
(*metros (m), segundos (s)*)

1) $\vec{r}_1(t) = 4t - 7$, $t = 9 \text{ s}$

2) $\vec{r}_2(t) = 3t^2 + 10t - 16$, $t = 5 \text{ s}$

3) $\vec{r}_3(t) = 4t^3 - 3t^2 + t - 2$, $t = 4 \text{ s}$



SEGUNDA PARTE

Movimiento rectilíneo uniforme

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Movimiento rectilíneo uniforme

Cambia de
posición

Trayectoria o
Sentido rectilíneo

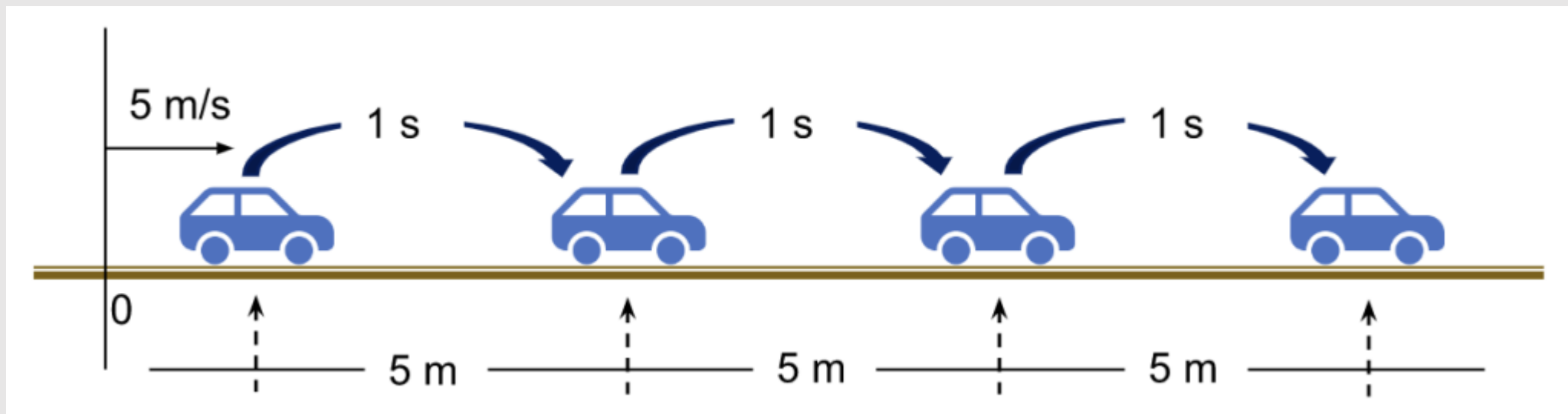
Velocidad constante
 $a = 0$

En un **movimiento rectilíneo uniforme** una partícula se desplaza con velocidad constante. Es decir, su velocidad tiene **el mismo valor** en modulo, dirección y sentido en cualquier punto de la trayectoria.



En un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) la velocidad es **constante** y su trayectoria es una **línea recta**.

- 1) El **espacio recorrido** es igual que el **desplazamiento**.
- 2) En **tiempos iguales** se recorren **distancias iguales**.
- 3) El **módulo** de la velocidad **siempre es constante**. (rapidez constante)



Ecuación del M.R.U.

Ecuación de movimiento o Posición

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$



De donde:

x_0 es la posición inicial.

v es la velocidad **constante** que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento.

t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo.

Ejemplo 5

Un móvil se desplaza alejándose a una velocidad constante de 20 m/s desde una posición de 30 m, hallaremos:

- a) Su ecuación de movimiento.
- b) Su posición en 10 segundos.

Solución:

a) Tenemos: $x_0 = 30 \text{ m}$, $v = +20 \text{ m/s}$

$$x(t) = x_0 + vt \rightarrow \mathbf{x(t) = 30 + 20t}$$

b) Para $t = 10 \text{ s}$, $x(10) = 30 + 20(10) = \mathbf{230 \text{ m}}$

Actividad 3

1) Un móvil se desplaza **alejándose** a una velocidad constante de 15 m/s desde una posición de 250 m , hallar:

a) Su ecuación de movimiento.

b) Su posición en 8 segundos.

2) Un móvil se desplaza **alejándose** a una velocidad constante desde una posición de 120 m , y después de 12 segundos su posición es de 420 m . Hallar su velocidad.

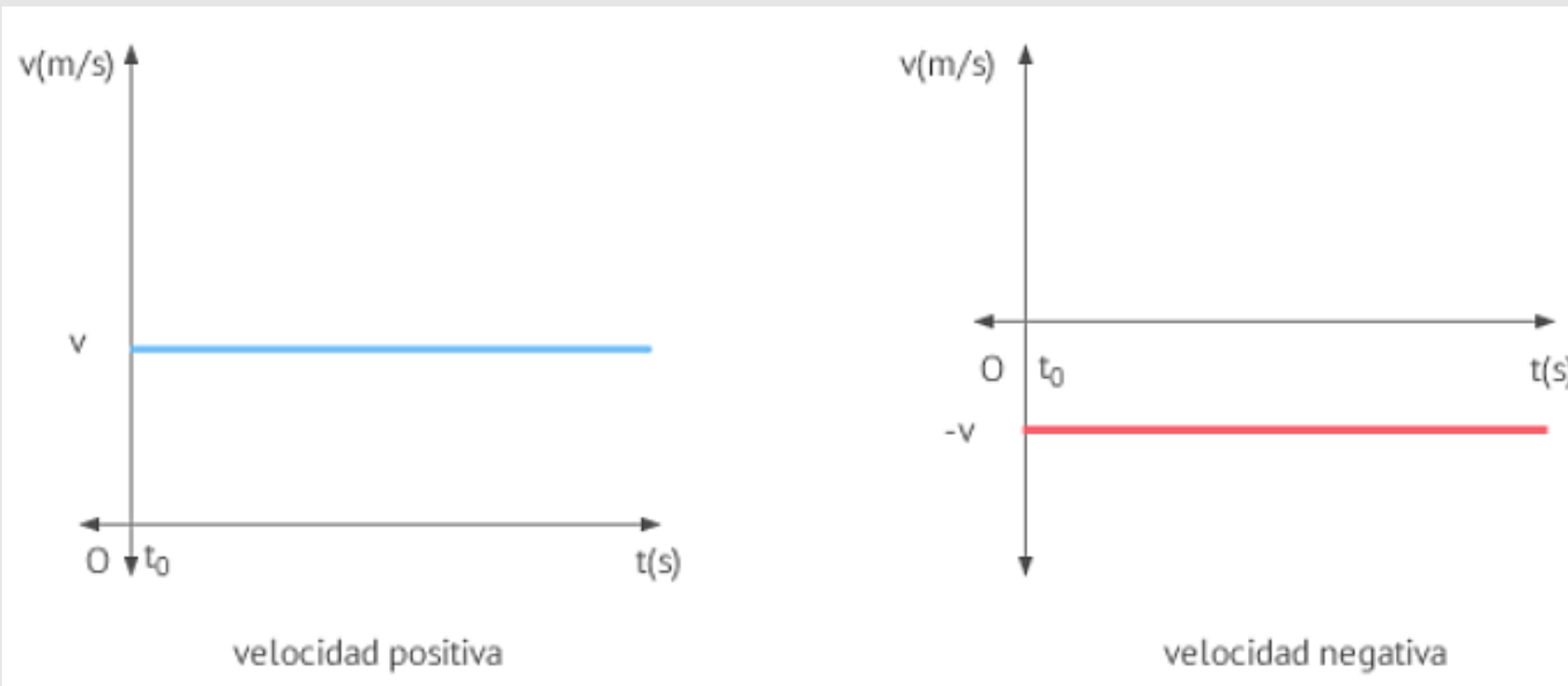
3) Un móvil se desplaza **acercándose** a una velocidad constante de 16 m/s desde una posición de 200 m , hasta llegar a una posición de 88 m . Hallar el tiempo que tomó.



Representación gráfica del MRU en ejes coordenados

Tiempo - Velocidad

Como la velocidad en MRU es **constante**, el gráfico de la velocidad es el de una **función constante**, es decir **una recta horizontal**.

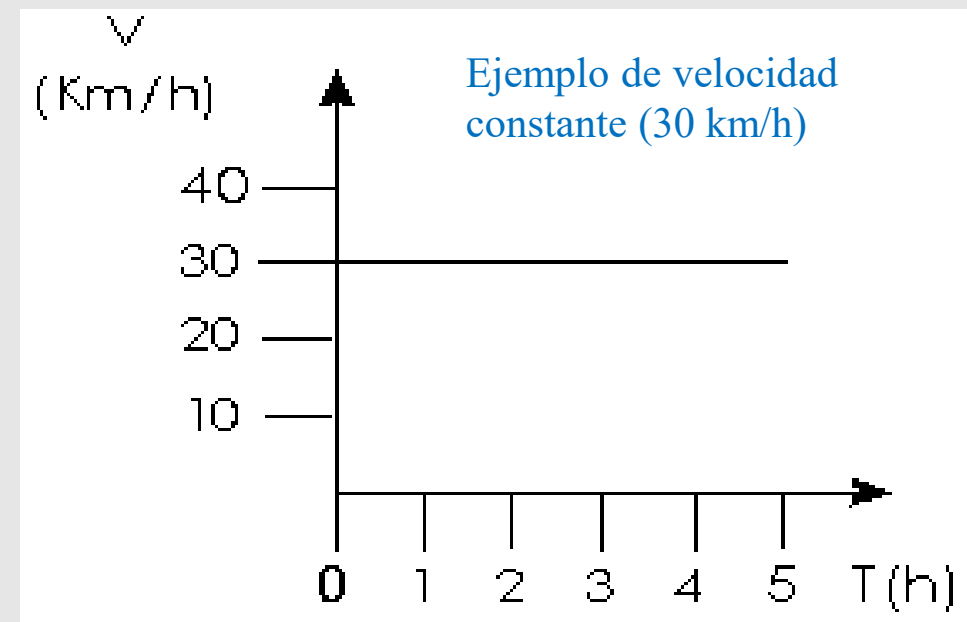


Actividad 4

Para cada caso, representar en un gráfico **Tiempo-Velocidad** una velocidad **constante** de:

a) $V = 20 \text{ m/s}$

b) $V = -30 \text{ m/s}$

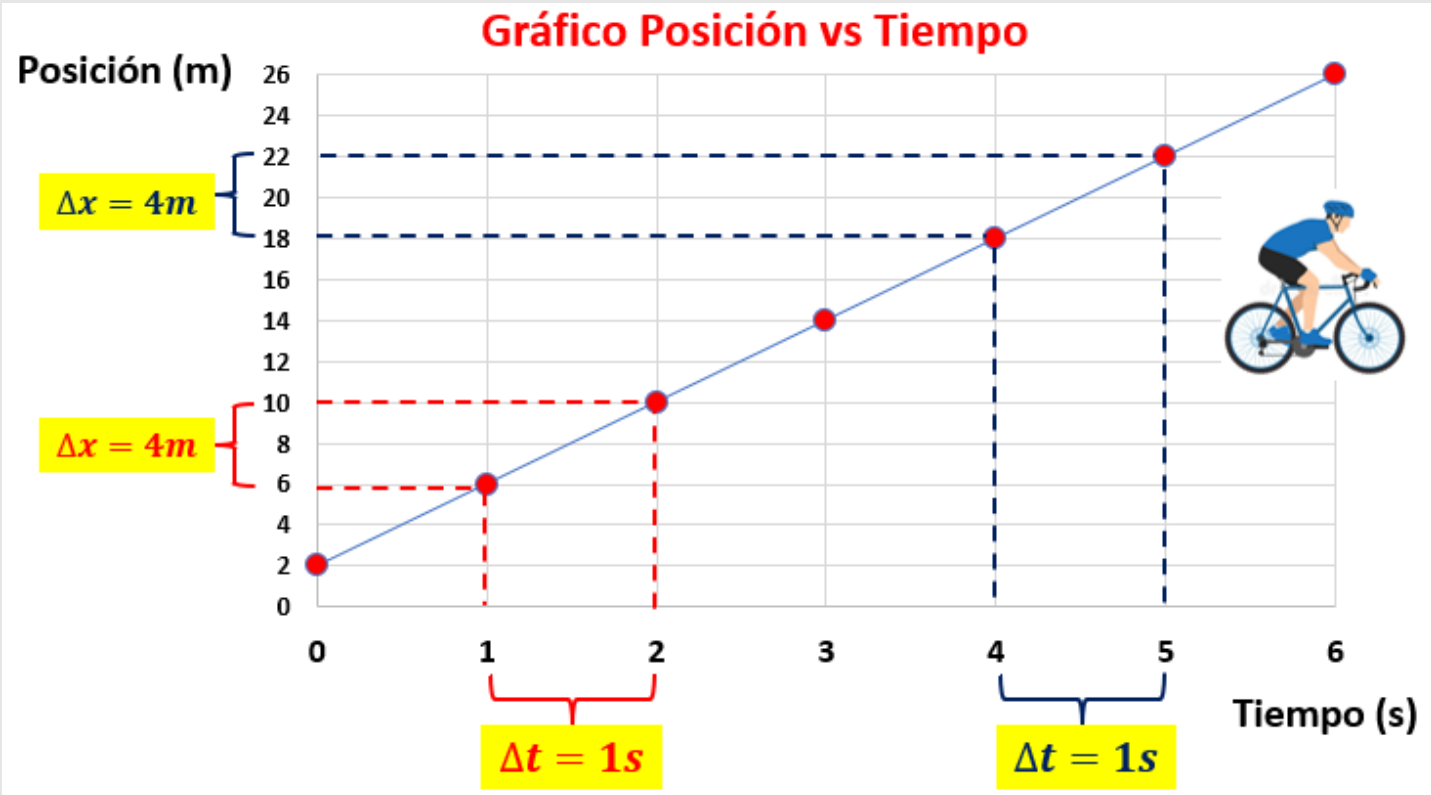
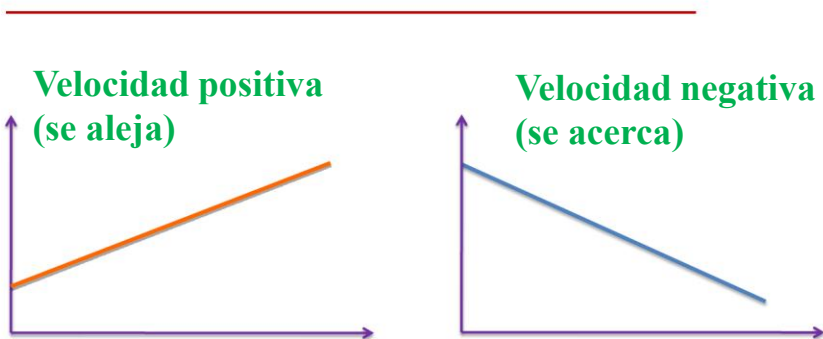


Representación gráfica del MRU en ejes coordenados

Tiempo - Posición

Como en MRU la ecuación de movimiento tiene **forma lineal**, el gráfico es una **función lineal**, es decir, **una recta**.

COMPORTAMIENTO GRÁFICO DE UN M.R.U.
GRÁFICO POSICIÓN - TIEMPO



Ejemplo 6

Un cadete lleva una velocidad constante de 10 m/s. Ponemos el cronómetro en marcha cuando pasa por la marca de 20 m. Escriba las ecuaciones de movimiento y velocidad y represéntelas gráficamente.

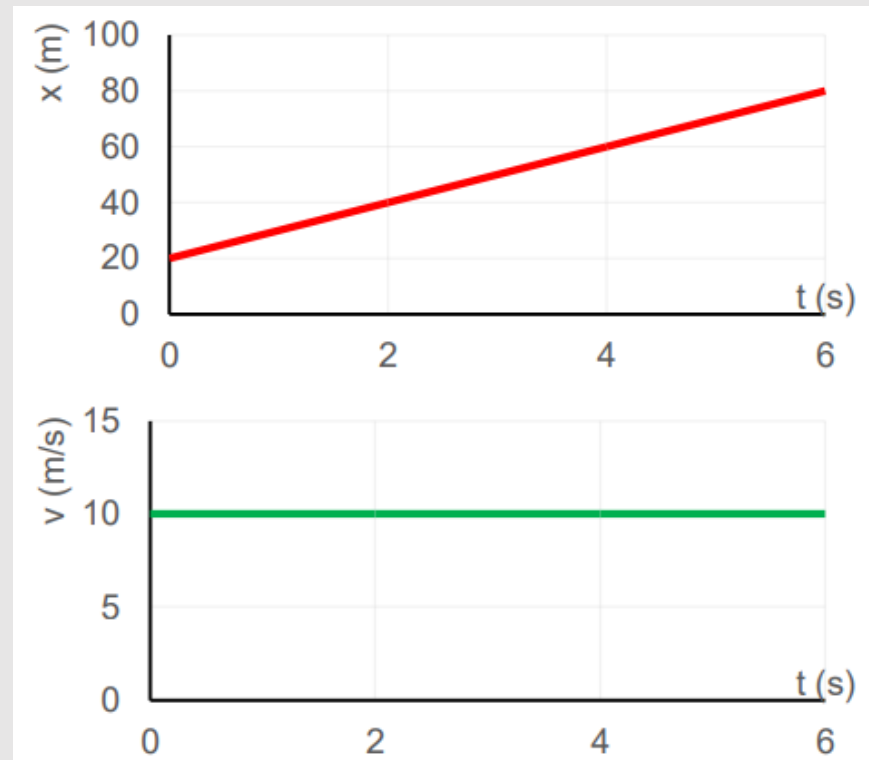
Solución

$$v = 10$$

$$x = x_0 + vt = 20 + 10t$$

Para obtener la gráfica tiempo-posición, tabulamos algunos valores:

t (s)	0	2	4	6
x (m)	20	40	60	80



Ejemplo 7

Un cadete se acerca hacia la línea de salida a 6 m/s. Cuando pasa por la marca de 100 m, ponemos el cronómetro en marcha. Escribir las ecuaciones del movimiento y representarlas gráficamente.

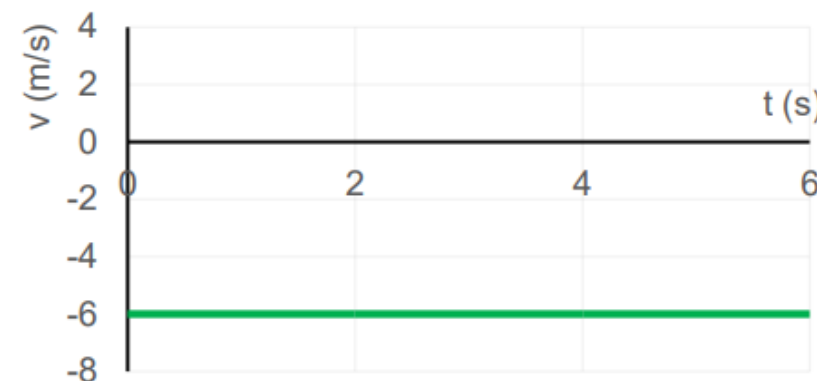
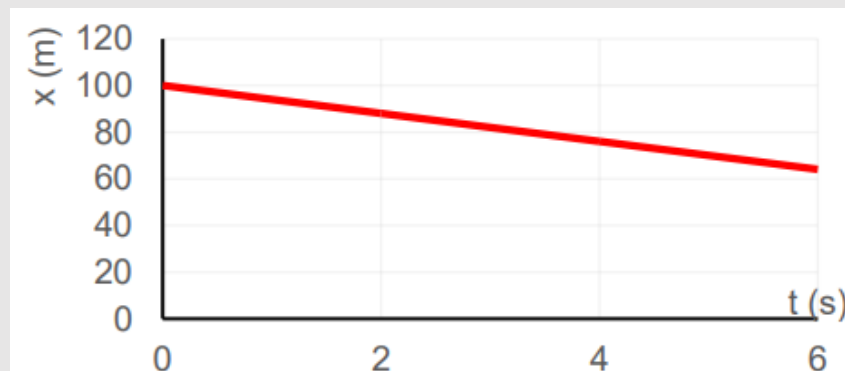
Solución:

$$v = -6$$

$$x = x_0 + vt = 100 - 6t$$

Para obtener la gráfica tiempo-posición tabulamos algunos valores:

t (s)	0	2	4	6
x (m)	100	88	76	64



Actividad 5

Para cada caso, representar en un gráfico **Tiempo-Posición** la ecuación de movimiento (*metros (m)*, *segundos (s)*):

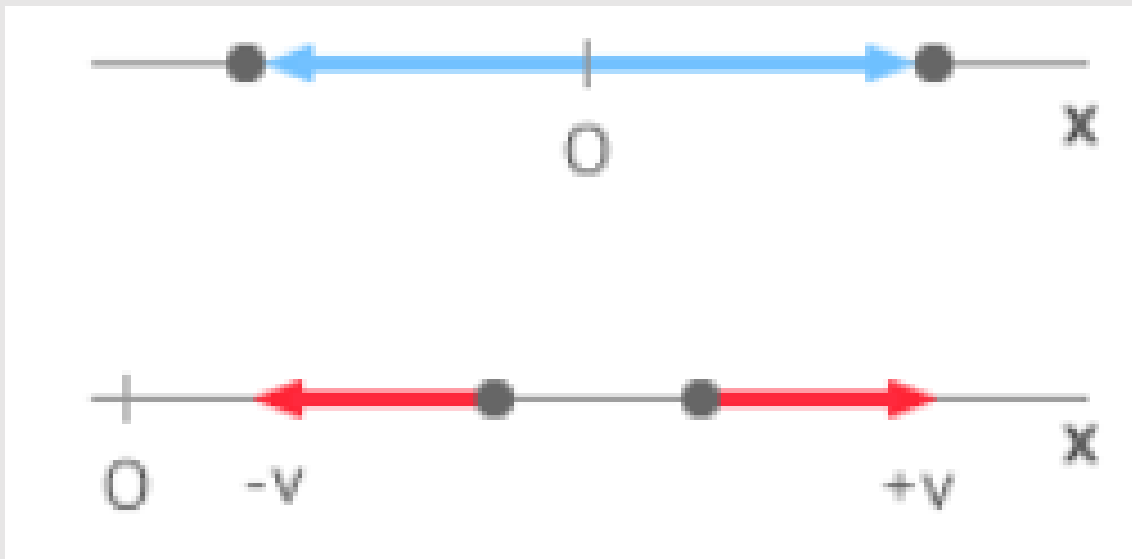
a) $x = 3 + 4t$

b) $x = 5 - 2t$



Convenio de signos:

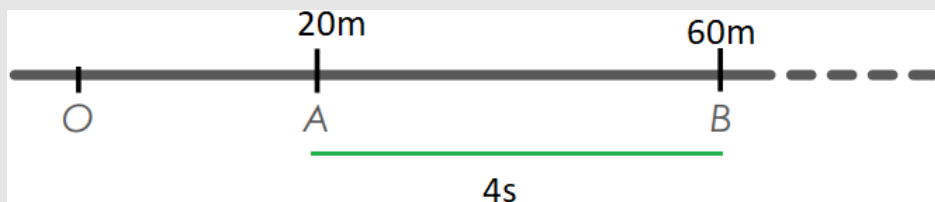
- a)** La posición del cuerpo se considera de igual signo que el semieje (semieje positivo o semieje negativo) en el que se encuentre.
- b)** La velocidad se considera de igual signo que el sentido del eje (sentido positivo o sentido negativo) en el que se desplace.



Ejemplo 8

En un entrenamiento de la carrera de 100 m ponemos el cronómetro en marcha cuando un cadete pasa por la marca de 20 m, y 4 s después está en la marca de 60 m. ¿Cuál es su velocidad? Si sigue corriendo al mismo ritmo, ¿en qué marca estará cuando el cronómetro indique 7 s?

Solución



Calculemos la velocidad:
$$v = \frac{x - x_0}{t} = \frac{60 - 20}{4} = 10 \text{ m/s}$$

La velocidad positiva significa que se va alejando hacia la derecha del origen.

Calculemos la posición: $x = x_0 + vt = 20 + 10 \times 7 = 90 \text{ m}$



Actividad 6

Si una bola rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y tomamos medidas de su posición en diferentes instantes de tiempo.

Posición (m)	0	12	24	36
Tiempo (s)	4	25	46	67

- a) ¿La bola realiza un MRU?
- b) ¿Cuál es su velocidad?
- c) ¿Cuál es su posición transcurridos 8 s?

Lecciones Aprendidas



- ✓ La Cinemática estudia cómo se mueven los objetos.
- ✓ Desplazamiento es el cambio de la posición de un objeto, es un vector.
- ✓ En un movimiento MRU la velocidad permanece constante ya que la aceleración es cero.
- ✓ El signo de la velocidad tiene cierta interpretación.

Bibliografía

- ✓ Tipler P., Mosca G. Física. Tomo I. Quinta edición. Editorial Reverte. España. 2008.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

